

Synchroniser la Production sur le Takt Time

Exported on: 24/01/2026 20:16:09

C'est une excellente question, car c'est le scénario le plus fréquent en entreprise : la demande du client (le rythme imposé) est plus rapide que la capacité de la machine ou de l'opérateur (le rythme réel).

Il est crucial de préciser aux participants que **l'on n'ajuste jamais le calcul du Takt Time pour l'adapter à la machine**. Le Takt Time est une donnée de marché (la voix du client) qui ne se négocie pas.

Si le Temps de Cycle (TC) est supérieur au Takt Time (TT), cela signifie que vous avez un **goulot d'étranglement** et que vous ne pouvez pas satisfaire la demande client avec la configuration actuelle.

Voici comment ajuster vos calculs de dimensionnement et vos actions pour résoudre ce problème :

1. La Formule d'Ajustement des Ressources

Puisque le Takt Time est fixe, la variable d'ajustement devient le nombre de ressources (opérateurs ou machines). Pour savoir combien de postes sont nécessaires pour tenir la cadence, on utilise la formule suivante :

$$\text{Nombre d'Opérateurs/Machines} = \frac{\text{Temps de Cycle Total}}{\text{Takt Time}}$$

Exemple concret (Cas Usine ABC) : Dans l'étude de cas ABC, le Takt Time est de **60 secondes**. Si l'on regroupe les opérations de soudure et de montage en une seule cellule pour faire du flux continu, le temps de travail total par pièce est de **187 secondes** (39s + 46s + 62s + 40s).

Le calcul pour dimensionner l'équipe devient :

$$\frac{187 \text{ secondes (TC Total)}}{60 \text{ secondes (TT)}} = 3,11$$

Règle d'or : On arrondit toujours à l'entier supérieur. Il faut donc **4 opérateurs** pour que cette ligne puisse produire une pièce toutes les 60 secondes. Avec 3 opérateurs, le temps de cycle moyen serait de $187/3 = 62,3$ secondes, ce qui est plus lent que le Takt (60s), créant un retard immédiat.

2. Les Stratégies pour "Rentrer" dans le Takt Time

Une fois le calcul effectué, si le temps de cycle d'une machine unique ou d'un poste dépasse le Takt, voici les solutions techniques à présenter aux apprenants, classées par ordre de priorité Lean :

A. L'Amélioration Continue (Kaizen) - "Chasser le Gaspillage" C'est la première étape avant d'investir. Il faut analyser le poste goulot pour réduire son temps de cycle.

- **Action :** Observer le poste et éliminer les gestes inutiles (mouvements, attentes, transports) pour réduire le contenu de travail.

- **Objectif :** Si le TC est de 65s pour un Takt de 60s, gagner 5 secondes de "Muda" évite d'embaucher une deuxième personne ou d'acheter une seconde machine.

B. Le Balancement de Ligne (Équilibrage) Si le travail est manuel, on peut redistribuer les tâches.

- **Action :** Prendre une partie des tâches du poste surchargé (celui qui dépasse le Takt) et les donner à un poste en amont ou en aval qui a de la marge.

- **Exemple** : Si le montage prend 62s (Takt 60s) et l'emballage 40s, l'emballer peut venir faire une pré-opération pour le monteur.

C. Le Parallélisme (Duplication) Si la machine ne peut pas aller plus vite (temps technologique incompressible, ex: temps de cuisson ou de séchage), il faut doubler le poste.

- **Action** : Installer deux machines identiques en parallèle.

- **Calcul** : Si le cycle machine est de 120s et le Takt de 60s, deux machines sortant chacune une pièce toutes les 120s permettent d'obtenir une pièce toutes les 60s en sortie combinée ($120/2 = 60$).

D. Les Heures Supplémentaires (Solution court terme) Si le problème est temporaire, on augmente le "Temps Disponible" (le numérateur dans le calcul du Takt Time), ce qui augmente artificiellement le Takt Time de la journée.

- **Attention** : C'est une solution coûteuse qui ne résout pas le problème de fond.

3. Le Piège à éviter en formation

Il ne faut surtout pas que les participants modifient le Takt Time pour qu'il corresponde à leur machine la plus lente.

- **Leçon clé** : "Si vous cyclez plus vite que le Takt, vous surproduisez (gaspillage). Si vous cyclez plus lentement, vous créez des retards. Le Takt est la boussole, pas la vitesse de la machine."

En résumé, si $TC > TT$, l'ajustement se fait sur le **nombre de ressources** (TC/TT) ou sur la **réduction du gaspillage** via un chantier Kaizen pour abaisser le TC.